



johan@starre.se

Fysiologi

Patologi

Skadetyper

- **Akuta skador**
 - **Stor belastning som ger en vävnadsskada**
 - **Generellt 30-40 %**
 - **Idrott 60-70 %**

Skadetyper

- **Belastningsskador**
 - **Repetitiv belastning som över tid leder till skada**
 - **Generellt 60-70 %**
 - **Idrott 30-40 %**

Hur uppstår skadorna?

- **Adaptation –
intensitet –
frekvens**
- **”för mycket, för
ofta, för fort – och
med för lite vila”**





Gradering av skador

Grad 1- lätt, stressad vävnad, ev mikroskopiska skador, snabb återhämtning, 1-3 dygn

Grad 2- moderat, små till partiella skador, 3-10 dygn

Grad 3- allvarlig, hel eller delvis stor skada med lång läkningstid



Inflammationsprocessen

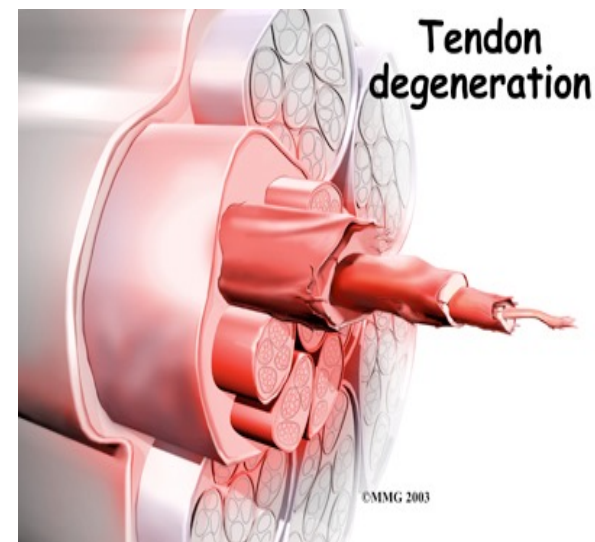
Fas 1 - Inflammationsfas

Fas 2 - Ärrbildningsfas

Fas 3 - Mognadsfas

Inflammationsprocessen

- 5 kardinaltecken
 - Rodnad, *rubor*
 - Svullnad, *tumor*
 - Värme, *calor*
 - Smärta, *dolor*
 - Funktionsnedsättning, *functio leasa*





Inflammationsfasen

**Blödning (90 sekunder), läckage, kortvarig
Vita blodkroppar angriper skadan och tar bort
skadade
celler.**

**Blödning skapar svullnad som är det stora
problemet.**

2-3 dagar

Ärrbildningsfasen

Nybildningsfas

Inväxning av nya kapillärer från ytterkanter in i vävnaden

Cirkulation förbättras successivt med syre och näring för ärrets bildande.

**Nybildning av samma vävnad som bindväv, brosk, ben
Ersätts av bindväv i muskeln, ej muskelceller
Någon till några veckor**



Mognadsfas

Remodelleringsfas

Kapillärer manifesteras och vissa tillbakabildas och andra

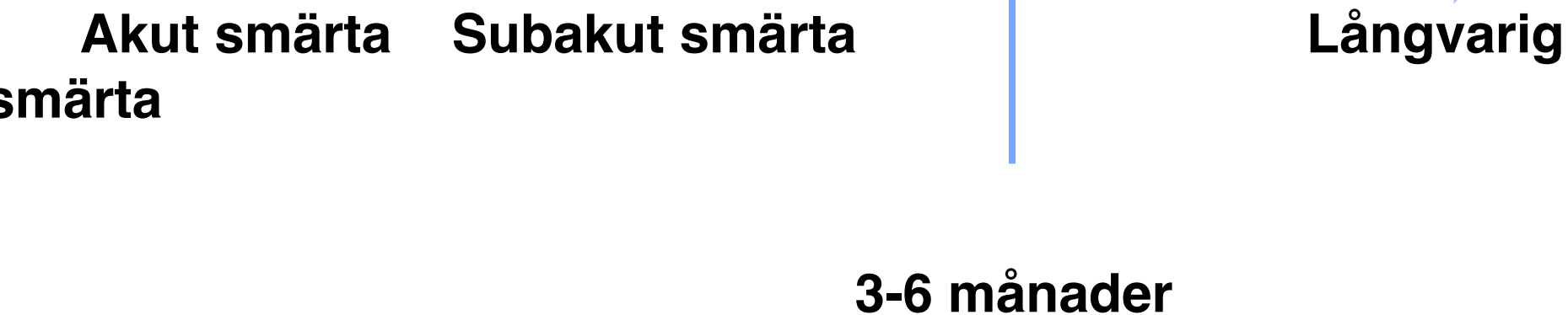
blir kvar

Vävnaden starkare och starkare och anpassas till kraven

Flera månader



johan@starre.se





Långvariga inflammationen Vävnadsskada

Inflammationsfas

Ärrbildningsfas

Mognadsfas

Rehabilitering

Full läkning

Återgång



Långvariga inflammationen Vävnadsskada

Inflammationsfas

Ärrbildningsfas

Mognadsfas

Rehabilitering

Full läkning

Återgång

**Sofflocket,
dålig
skadeläkning
eller dålig
rehabilitering,
tidig återgång**



Långvariga inflammationen

Vävnadsskada

Inflammationsfas

Ärrbildningsfas

Mognadsfas

Rehabilitering

Full läkning

Återgång

Soffloket,
dålig
skadeläkning
eller dålig
rehabilitering,
tidig återgång

Rerupturering

Reservplan

Överkompensera

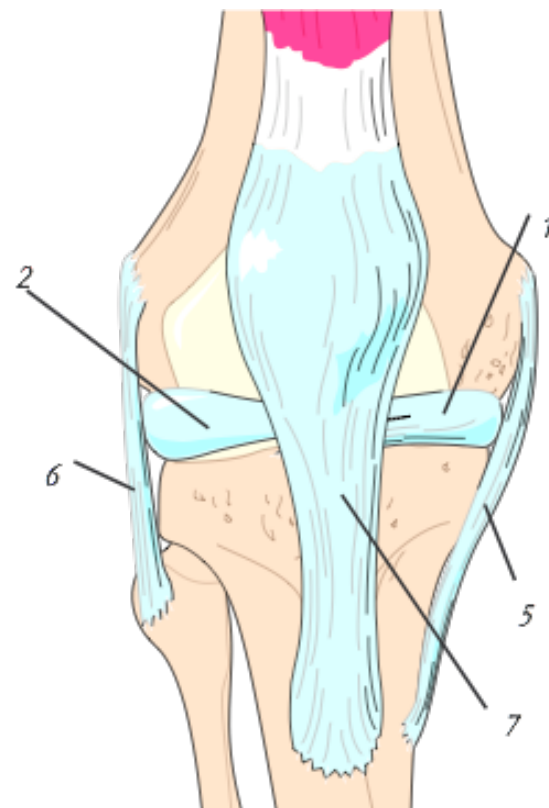
Bindväv

Brosk

Ben

Olika typer av vävnadsskador

- **Ligament**
- **Senor**
- **Muskulatur**



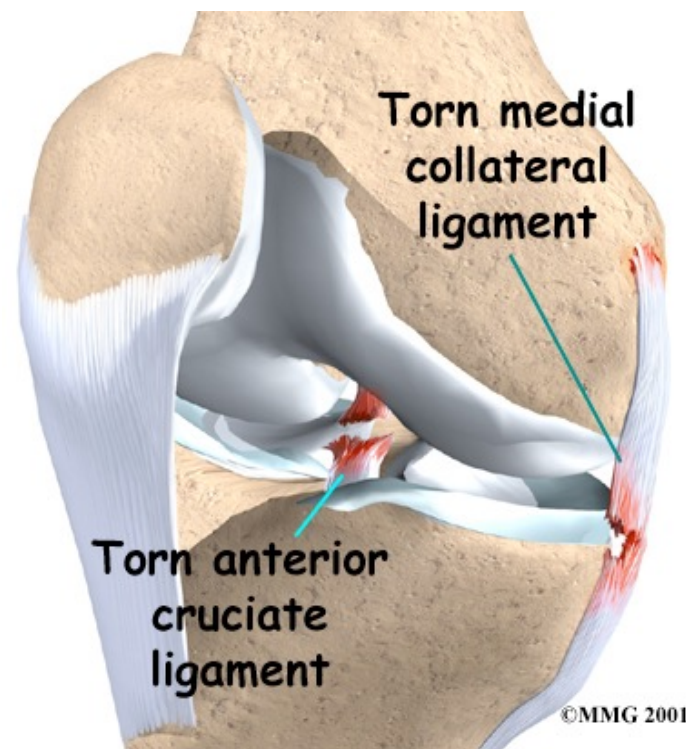
Ligament

- Förbinder ben-ben
- Passiv stabilitet - ”**resårband**”
- Proprioceptiv funktion - viktig!
- **Intraartikulära**/ kapsulära/ extrakapsulära
- Blodförsörjning = läkningspotential
- Ligament anpassas långsamt till belastning, men försvagas fort vid immobilisering



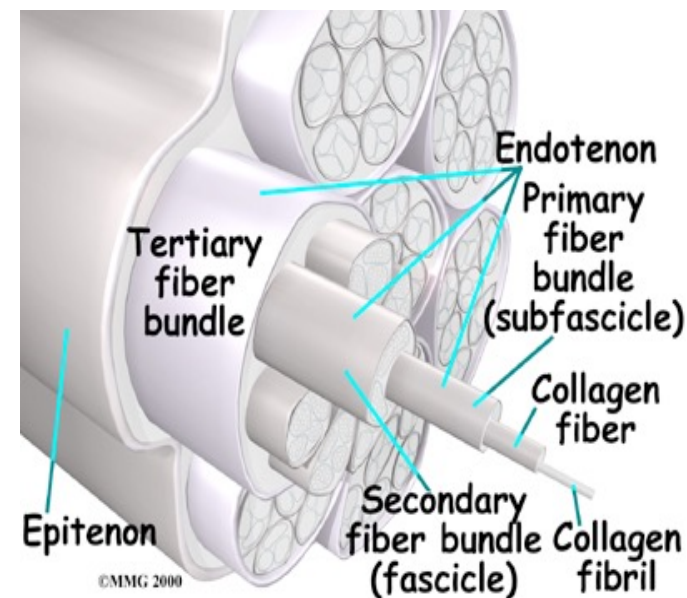
Ligamentskador

- Perfekt spiral 
- Vardagsakt - 90 % av potentiella hållfastheten
- Systematisk träning - + 10-20 %
- Efter 2 v immob - 50 %
- Reducerad brottstyrka flera månader i benfästet
- Barn – avulsionsfrakturer
- Belastningsskador – exv kastaxel
- Totalruptur - instabilitet



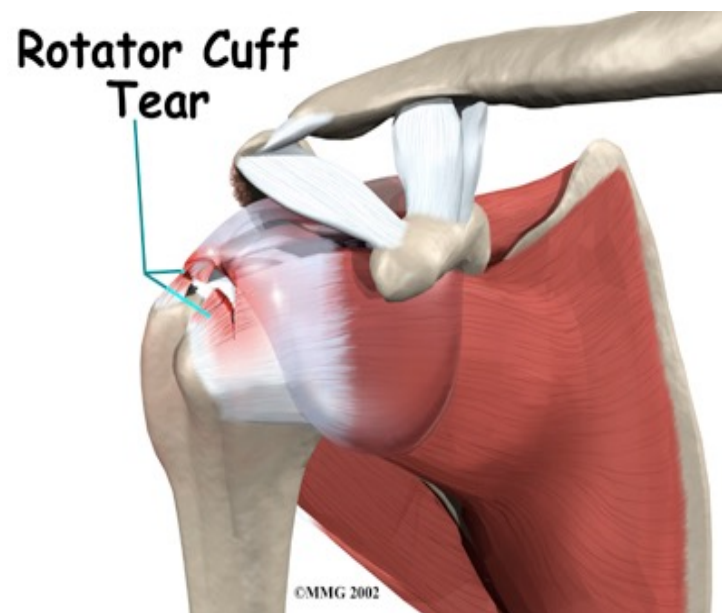
Senor

- Förbinder muskler – ben
- Överför kraft
- Stabiliserar leder
- Parallella fibrer, ”gummiband”
- Perfekt fjäder 
- Senor anpassas långsamt till belastning, men försvagas fort vid immobilisering, 1-3 v märks sämre mekanisk hållbarhet



Senskador

- Partiella eller totala
- Akuta skador - 30-50 år i explosiva idrotter
- Senor drabbas ofta av belastningsskador
- Tendinit - Tendinos - Tendinopati (ej inflammation i senan)
- Orsak: upprepade mikrotrauma?
- Mindre blodflöde ger långsammare läkning



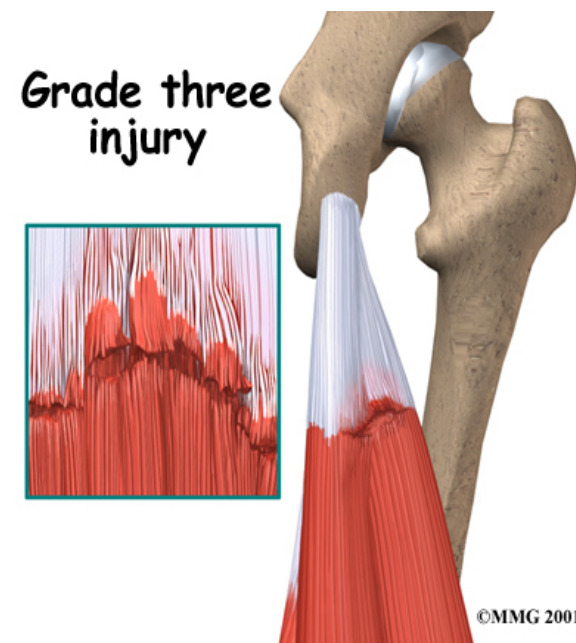
Muskulatur

- 40-50% av kroppsmassan
- Kraftutveckling
 - Isometrisk
 - Koncentrisk
 - **Excentrisk**
- Lätta att träna (ev.skaderisk)
- Styrka
 - Neuronal adaptation - aktivering
 - Hypertrofi - ökar tvärsnittsytan och bygger nya muskelceller



Muskelskador

- **Distensionsruptur - under arbete**
- **Kompression - kontusionsruptur**
- **Laceration - skär/krossvåld**
- **Stor blödning - lång läkning**
- **Intramuskulär blödning (hel fascia)**
- **Intermuskulär blödning (ut mellan muskelbuntarna - fascian brister)**



Muskelskador

- Förtvinar fort (30% på 6v)
- Funktionell förlust
- Ärrvävnad ersätter muskelfibrer
- Kronisk inflammation ger omvandling av bindväv - brosk - ben (myositis ossificans)
- Kompartmentsyndrom
- Träningsvärk - DOMS

